ஆக்சிஜனை வழங்கும் ஆக்சிகரணி (Oxidizer) ஆகியவற்றின் கலவை ஆகும். இது திண்மமாகவோ அல்லது திரவமாகவோ இருக்கலாம்.

**அ. திரவ இயக்கு பொருள்கள்**

திரவ இயக்கு பொருள்களில் எரிபொருளும் ஆக்சிகரணியும் எரியூட்டும் அறையில் ஒன்றாக சேர்க்கப்பட்டு, எரிக்கப்பட்டு அதிக விசையுடன் ராக்கெட்டின் அடிப்பகுதி வழியாக வெளியேற்றப்படுகின்றன. திரவ ஹைட்ரஜன், ஹைட்ரசீன் மற்றும் எத்தில் ஆல்கஹால் ஆகியவை திரவ எரிபொருள்கள் ஆகும். ஆக்சிஜன், ஓசோன், ஹைட்ரஜன் பெராக்சைடு மற்றும் புகையும் நைட்ரிக் அமிலம் போன்றவை சில ஆக்சிகரணிகள் ஆகும்.

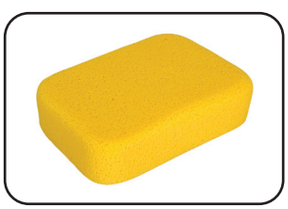

திரவ ஹைட்ரஜன்


புகையும் நைட்ரிக் அமிலம்

**படம் 8.2** திரவ இயக்கு பொருள்கள்

**ஆ. திண்ம இயக்கு பொருள்கள்**

திண்ம இயக்கு பொருள்களில் எரிபொருளும், ஆக்சிகரணியும் ஒன்றாக வைக்கப்பட்டுள்ளன. இவற்றை எரியூட்டும்போது இவை எரிந்து வெப்ப ஆற்றலை வெளியிடுகின்றன. திண்ம இயக்கு பொருள்கள் எரியத் தொடங்கியபின் அவற்றை நிறுத்த இயலாது. பாலியூரித்தின் மற்றும் பாலி பியூடாடையீன் ஆகியவை திண்ம எரிபொருள்கள் ஆகும். நைட்ரேட் மற்றும் குளோரேட் உப்புக்கள் ஆக்சிகரணிகளாகப் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.

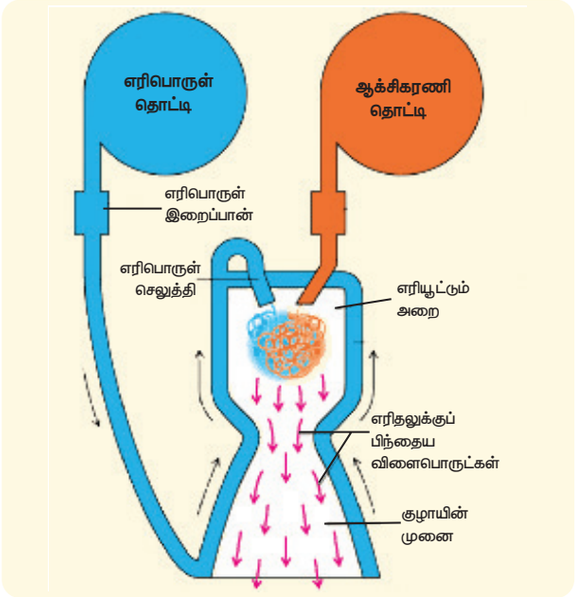

பாலியூரித்தீன்


பாலி பியூடாடையீன்

**படம் 8.3** திண்ம இயக்கு பொருள்கள்

**இ. கிரையோஜெனிக் இயக்கு பொருள்கள் (தாழ் வெப்பநிலை இயக்கு பொருள்கள்)**

இந்த வகை இயக்கு பொருள்களில் எரிபொருள் அல்லது ஆக்சிகரணி அல்லது இரண்டும் திரவநிலை வாயுக்களாக (Liquefied gases) இருக்கும். இவை மிகக் குறைந்த வெப்பநிலையில் வைக்கப்பட்டிருக்கும். இவ்வகை இயக்கு பொருள்களை எரியூட்ட தனியான அமைப்புகள் தேவையில்லை. இவற்றை ஒன்றாகச் சேர்த்துக் கலக்கும்போது, இவை ஒன்றோடொன்று வினைபுரிந்து எரியத் தொடங்குகின்றன.




**படம் 8.4** கிரையோஜெனிக் இயக்கு பொருள்கள்

## 8.1.3 துணைக் கோள் விண்ணில் செலுத்தப்படுதல்

**செயல்பாடு 2**

ஒரு பலூனில் காற்றை நிரப்பி கைகளால் இறுகப் பிடித்துக் கொள்ளவும். தற்போது, பிடியைத் தளர்த்தி காற்று வெளியேறுமாறு செய்யவும். என்ன காண்கிறாய்? காற்று வெளியேறும் திசைக்கு எதிர்திசையில் பலூன் நகர்வதை நீ காணலாம். ராக்கெட்டும் ஏறக்குறைய இதே முறையில்தான் இயங்குகின்றது.

ராக்கெட்டானது, விண்ணில் செலுத்தப்படுவதற்கு முன்னர் ஏவுதளத்தில் செங்குத்தாக இறுக்கிகள் (Clamps) மூலம் நிலை நிறுத்தப்பட்டிருக்கும். ஆள் உள்ள (Manned) அல்லது ஆளில்லா (Unmanned) துணைக்கோள்கள் ராக்கெட்டின் மேல் பகுதியில் வைக்கப்பட்டிருக்கும். ராக்கெட்டில் உள்ள எரிபொருளானது எரியூட்டப்படும்போது, அது மேல்நோக்கிய உந்து விசையை உருவாக்குகிறது. இவ்விசையானது ராக்கெட்டின் எடையைவிட அதிகமாகும்போது, தொலைக் கட்டுப்பாட்டுக் கருவியின் மூலம் இருக்கிகள் நீக்கப்பட்டு, ராக்கெட் மேல்நோக்கி நகர்கிறது. ஒவ்வொரு வினைக்கும் சமமான எதிர்வினை உண்டு என்ற நியூட்டனின் மூன்றாவது இயக்க விதியின்படி, ராக்கெட்டிலிருந்து வாயுக்கள் கீழ்நோக்கி வெளியேற்றப்படும்போது, ராக்கெட்டானது மேல் நோக்கி நகர்கிறது.



8th_Science_Unit-8_TM_PHY_New.indd 87 23/02/2024 14:53:17